

論文紹介 2026/06/27

CNN

理学部 化学科

知能 太郎

■ アジェンダ

- CNNとは何か？
- 従来のANNの課題
- CNNの基本アーキテクチャ
- 各層の役割と特徴
- CNN設計のポイント
- まとめ

— CNNとは何か？

近年、機械学習分野では人工ニューラルネットワーク（ANN）が台頭している。

- 特に畳み込みニューラルネットワーク（CNN）は画像認識で優れた性能を示す
- 生物の視覚野から着想を得た計算モデルである
- 精密かつシンプルなアーキテクチャはANN入門に最適である

— 従来のANNにおける課題

全結合型のANNは、高解像度の画像データを扱う際にいくつかの問題があった。

- **計算複雑性:** 画像入力でパラメータ数が爆発的に増加する
 - 例: 64x64のカラー画像で1ニューロンが12,288個の重みを持つ
- **計算資源の限界:** 巨大なANNの訓練には膨大な計算能力と時間が必要である
- **過学習のリスク:** パラメータが多すぎると、汎化能力が低下し過学習に陥りやすい

— CNNの基本アーキテクチャ

CNNは、入力データが画像であることを前提とし、その特性を活かしたアーキテクチャを持つ。

- 主に以下の3種類の層を積み重ねて構成される
 - i. 畳み込み層 (Convolutional Layer)
 - ii. プーリング層 (Pooling Layer)
 - iii. 全結合層 (Fully-connected Layer)
- これらの層を重ねることで、入力画像から最終的な分類スコアを効率的に生成する

[図: Figure 2 (シンプルなCNNアーキテクチャ) を入れる]

— 畳み込み層：特徴抽出の要

畳み込み層は、CNNの中心的な役割を担い、画像から局所的な特徴を抽出する。

- **学習可能なカーネル（フィルタ）**を用いる
- 入力画像をスライドさせながら局所領域から特徴を抽出する
- 以下の工夫でパラメータ数を削減し、効率を向上させる
 - **局所的結合**: ニューロンは前の層の小さな領域にのみ接続する
 - **パラメータ共有**: 同じカーネルが画像全体で再利用される
- 一般的にReLU（Rectified Linear Unit）が活性化関数として使用される

[図: Figure 4 (畳み込み演算の図解) を入れる]

— 畳み込み層のハイパーパラメータ

畳み込み層の出力の空間次元は、いくつかのハイパーパラメータによって決定される。

- **深さ (depth):** 出力ボリュームの深さであり、使用するカーネルの数に相当する
- **ストライド (stride):** カーネルの移動幅を定義し、出力の空間次元に影響を与える
- **ゼロパディング (zero-padding):** 入力画像の周囲をゼロで埋めることで、出力次元を制御する
- 出力サイズの計算式は以下で与えられる

$$\frac{(V - R + 2Z)}{S} + 1$$

- V: 入力ボリュームサイズ
- R: 受容野サイズ (カーネルサイズ)
- Z: ゼロパディング量
- S: ストライド

ー プーリング層と全結合層

プーリング層 (Pooling Layer)

プーリング層は、特徴マップの次元を削減し、計算コストを低減する。

- 特徴マップの空間次元をダウンサンプリングする
- 計算量を削減し、特徴の微小な位置ずれに対する頑健性を持たせる
- 主に**Max-pooling**が用いられる (領域内の最大値を取得する)
- 一般的なカーネルサイズは2x2、ストライドは2で設定される

全結合層 (Fully-connected Layer)

全結合層は、抽出された特徴を統合し、最終的な出力を生成する。

- 従来のANNと同様の構造を持つ
- 畳み込み層とプーリング層で抽出された特徴をすべて統合する
- 最終的な分類スコアや回帰値を出力する

— CNN設計のヒントと考慮事項

効果的なCNNモデルを構築するための一般的な設計原則がある。

- **畳み込み層のスタック:** 複数の畳み込み層を重ねて使用する
 - より複雑な特徴の学習が可能となる
 - 小さなフィルタ（例: 3x3）を深く重ねるのが効果的である
- **入力画像のサイズ:** 入力層のサイズは2で再帰的に割り切れる数値が推奨される
 - 例: 32x32, 64x64, 128x128, 224x224
- **計算コストの管理:** 高い計算コストが問題となる場合
 - 入力画像の空間次元を削減する
 - 大きなフィルタサイズとストライドを使用する

[図: Figure 5 (一般的なCNNアーキテクチャ) を入れる]

— CNNが学習する特徴の可視化

CNNは、訓練データから自動的に有用な特徴を学習する能力がある。

- 最初の畳み込み層は、エッジやコーナーなど、画像の低レベルな視覚特徴を捉える傾向がある
- 学習済みのフィルタが捉えるアクティベーションを可視化することで、ネットワークが何を「見ている」かを理解できる
- この可視化により、ネットワークが数字の特定の特性を認識していることが示される

[図: Figure 3 (学習済みフィルタの可視化) を入れる]

— まとめ

本論文はCNNの基本概念を紹介し、その仕組みと設計原則を解説した。

- CNNは、画像の特性をアーキテクチャに組み込むことで、従来のANNの課題を克服する
- 畳み込み層、プーリング層、全結合層の組み合わせが強力な特徴学習と分類を可能にする
- CNNの基本構造と設計指針を理解することは、画像分析分野への参入障壁を下げることに貢献する

